CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL”
EDIŢIA XVI
TG. MUREŞ, 1 APRILIE 2011

Inundatie

autor stud. Cătălin Perţicaş
Universitatea „Babeş Bolyai”, fac. de Informatică
Cluj-Napoca

Soluţie

O (Q*N*M) - 30 puncte

Pentru fiecare intrebare parcurgem matricea blocurilor si gasim cate locuinte sunt inundate. Sa presupunem ca vrem sa stim cate locuinte sunt inundate daca avem apa pana la etajul x. Luam fiecare element al matricei in parte si daca acesta este mai mic decat x, il adunam(apa ajunge la toate etajele lui), iar daca nu, adunam x-1(apa ajunge doar la primele x-1 etaje).

$R(x) = Suma(min(e_{ij}, x-1)), i <= N, j <= M.$

O (QlogQ + N*Mlog(N*M)) - 100 puncte

Putem sorta intrebarile si sa raspundem la ele pe rand. Sa presupunem ca stim raspunsul la o intrebare despre x etaje. Sa notam acest numar I(x) (numarul de locuinte afectate daca avem apa pana la etajul x). Daca urmatoarea intrebare este x+a, I(x+a) se gaseste usor daca stim cate locuinte sunt situate la etaje in intervalul [x,x+a). Recurenta este:

I(x+a) = I(x) + numarul de locuinte situate la etaje in intervalul [x,x+a), ceea ce este echivalent cu

$I(x+a) = I(x) + Suma(e_{ij} – (x-1) \mid e_{ij}$ este inclus in $[x, x+a)) + Suma(a \mid e_{ij}$ este inclus in $[x+a,\infty))$

Blocurilor cu numar de etaje intre x si x+a li se adauga toate locuintele neafectate pana la intrebarea precedenta, pe cand celorlalte mai mari li se adauga doar a.

Recurenta devine usor de implementat odata sortate cele doua siruri: intrebarile si blocurile. Sortarea se poate face in QlogQ pentru intrebari si in N*MlogN*M pentru blocuri, iar aflarea raspunsurilor se face liniar.